



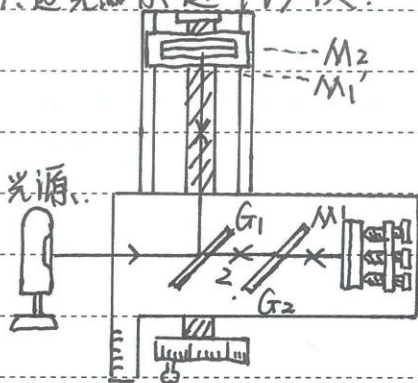
物理实验报告(预习)

迈克尔逊干涉仪的调整与应用

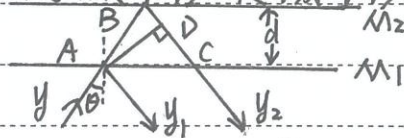
黄思敏

实验原理(简述、原理图及主要公式)

1. 迈克尔逊干涉仪



2. 等倾干涉(定域干涉)



$$\Delta l = \overline{AB} + \overline{BD} = 2d \cos \theta$$

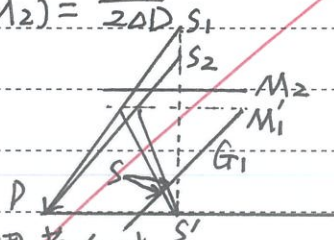
$$= \begin{cases} k\lambda, & \text{亮纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{暗纹} \end{cases}$$

$$\Delta d = \Delta N \times \frac{\lambda}{2}$$

若 M_1, M_2 不平行 $\rightarrow$ 等厚干涉

$$\Delta \lambda = (\lambda_1 - \lambda_2) = \frac{\Delta^2}{2\Delta D}$$

3. 非定域干涉



实验目的

1. 了解迈克尔逊干涉仪的结构原理和调节方法
2. 观察非定域干涉、定域等倾干涉、等厚干涉及白光干涉现象
3. 测量光波波长, 了解条纹可见度等概念的物理意义

数据记录表(自拟)

1. $\Delta N = 50$

次数	0	50	100	150	200	250	300	350	400
M_2 的位置/mm	55.48000	55.49728	55.51490	55.52981	55.54443	55.55999	55.57430	55.58901	55.60365

2. 条纹模糊时

次数	1	2	3	4	5
M_2 的位置/mm	55.96000	56.24499	55.54239	56.83285	57.12326
	0.28198	0.30041	0.29046	0.29041	

黄思敏



0	50	100	150	200	250	300	350	400
57.30000	57.31545	57.33077	57.34531	57.36161	57.37840	57.39145	57.40672	57.42161
0.01545	0.01532	0.01534	0.01530	0.01479	0.01505	0.01527	0.01489	



物理实验报告

迈克尔逊干涉仪的调节与应用

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

■ 实验方案

1. 调节 M_1 , M_2 到分光镜大致等距, 调节参考镜后座花螺丝和拉簧螺丝使 M_1' 和 M_2 大致平行
2. 移动 M_2 的位置, 记录干涉条纹每“吞”、“吐”50条时 M_2 的位置, 作线性拟合计算波长
3. 移动 M_2 的位置, 测出条纹模糊时 M_2 的位置值, 依据 $\Delta\lambda = (\lambda_1 - \lambda_2) = \frac{\lambda^2}{2\Delta D}$ 计算 $\Delta\lambda$

■ 主要仪器: WSM-100型迈克尔逊干涉仪、钠灯、毛玻璃屏、白炽灯、激光器、扩束镜

■ 操作要点: 1. 不能用手触摸各光学元件

2. 调节 M_1 背后的螺丝和微调螺钉时均应缓缓旋转

*实验过程及现象 3. 不持续同向转动微动鼓轮, 避免空程误差

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

■ 操作顺序:

1. 转动粗动手轮, 使 M_2 和 M_1 相对分光镜 G_1 镀膜面距离大致相等, 将拉簧螺丝旋至螺纹中间位置
2. 在钠灯管前覆盖一片毛玻璃片, 在毛玻璃屏上加戴小孔光栏, 调节花螺丝使两个小孔像重合。摘下小孔光栏, 调拉簧螺丝使干涉圆环圆心位于视场中央, 且不随视点变化而“吞吐”
3. 移动 M_2 , 记录干涉条纹“吞”或“吐”50条时对应的位置, 重复8次
4. 移动 M_2 , 测出相邻两次模糊时 M_2 的位置, 重复4次

■ 观察到的现象: 视场中出现一圈圈钠灯干涉条纹, 随 M_2 的移动由模糊—清晰—模糊, 且不断吞吐条纹

■ 遇到的问题及解决:

测量钠光的波长时实验数据误差过大; 静下心来补测了一组数据, 而减小了误差。



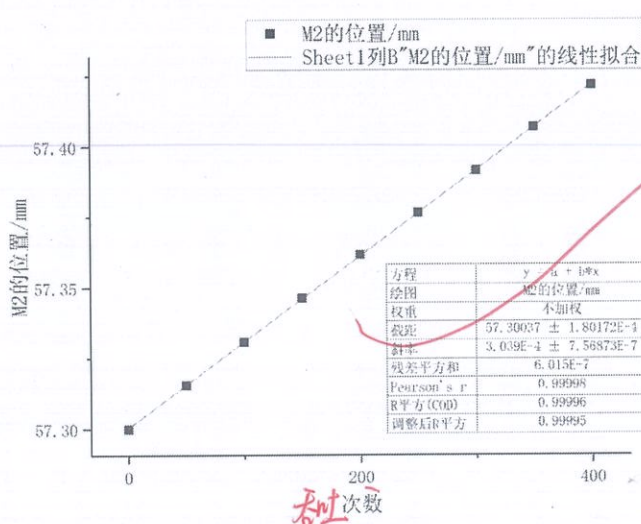
实验数据处理及结果

1. 测量钠光的波长.

测量钠光的波长数据表

次数	d_i/mm	$\Delta d_i(d_i - d_{i-1})/\text{mm}$	$\overline{\Delta d_i}/\text{mm}$
0	57.30000	0.01545	0.01520125
50	57.31545	0.01532	
100	57.33077	0.01554	
150	57.34631	0.0153	
200	57.36161	0.01479	
250	57.37640	0.01505	
300	57.39145	0.01527	
350	57.40672	0.01489	
400	57.42161		

测量钠光的波长线性拟合图



$\Delta d = \Delta N \times \frac{\Delta}{2}$ $\therefore \frac{\Delta}{2} = \frac{\Delta d}{\Delta N} = 3.039 \times 10^{-4} \text{ mm} = 303.9 \text{ nm}$
 $\therefore$ 测量值 $\lambda'_{Na0} = 607.8 \text{ nm}$. 理论值 $\lambda_{Na0} = 589.00 \text{ nm}$
 误差为 $\frac{|\lambda'_{Na0} - \lambda_{Na0}|}{\lambda_{Na0}} \approx 3.19\% \approx 3.1919\%$

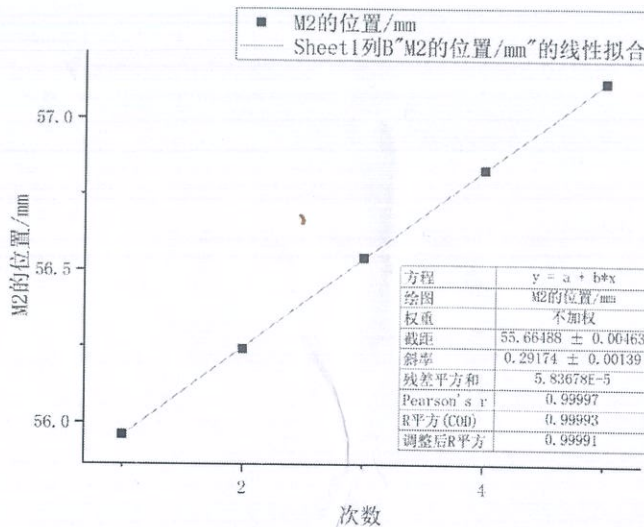
2. 测量钠双线的波长差

(见背面)

测量钠双线的波长差记录表

次数	M2 的位置/mm	$\Delta d_i(d_i - d_{i-1})/\text{mm}$	$\overline{\Delta d_i}/\text{mm}$
1	55.96000	0.28199	0.290815
2	56.24199	0.3004	
3	56.54239	0.29046	
4	56.83285	0.29041	
5	57.12326		

测量钠双线的波长线性拟合图



由图可知 $\Delta D = 0.29174 \text{ mm}$.

$$\therefore \Delta \lambda' = (\lambda_1 - \lambda_2) = \frac{\lambda^2}{2\Delta D} \approx 0.59457 \text{ nm. 理论值 } \Delta \lambda = 0.58 \text{ nm}$$

$$\therefore \text{误差为 } \frac{|\Delta \lambda' - \Delta \lambda|}{\Delta \lambda} \approx 2.5121\%.$$

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

■ 思考题:

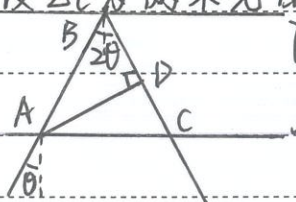
1. ① 光学元件的作用: M_1, M_2 是两面平面反射镜;
 G_1 是玻璃板, 后表面镀有半透明的银膜, 使入射光分为振幅相等的反射光和
 G_2 是补偿板, 使光束 1 与光束 2 一样三次通过玻璃板, 以保证两束透射光
光间的光程差不致过大。 视场变化而“吞吐”

② 等倾干涉: M_1, M_2 上下表面平行; 调节 M_1 背后螺丝至圆环位于视场中央且不随

等厚干涉: M_1, M_2 上下表面不平行, 且光源由双单色波组成。

白光干涉: M_1 与 M_2 接近重合且形成一个很小的角度; 调节 M_2 至零光程差,
即条纹从吞吞吐吐或由吐变吞, 再微倾圆环, 看见条纹, 打开白光灯和钠光灯, 转动微
动鼓轮, 当钠光灯照射部分条纹突然变化时, 白光照射区出现彩色条纹。

2. 设 ΔL 为两束光的光程差, 若入射角为 θ , 有


$$\Delta L = AB + BD = \frac{d}{\cos \theta} + \frac{\sin 2\theta}{\cos \theta} \cdot \frac{d}{\cos \theta} \cdot \cos 2\theta = 2d \cos \theta$$

当 $\Delta L = k\lambda$ 时, 为亮纹; 当 $\Delta L = \frac{2k+1}{2}\lambda$ 时, 为暗纹, $k \in \mathbb{N}$.

故 M_2 每移动 $\frac{\lambda}{2}$, 视场中心吞/吐一个条纹, 故有 $\Delta d = \Delta N \times \frac{\lambda}{2}$.

∴ 可以通过测量 Δd 测量 λ .

3. 答: 视见度由清晰—模糊—清晰, 其实是由两个相位不同的光的
条纹叠加的结果, 由于波长不同, 它们随 M_2 移动发生吞吐的
快慢不同, 导致视见度的变化。

4. ① 打开钠灯, 预热几分钟。

② 在钠灯前盖一毛片玻璃片, 成为扩展光源。

③ 移 M_2 使其与 M_1 到 G_1 的距离大致相等。

④ 调节滚花螺丝使两个小孔像重合。

⑤ 取下小孔板, 调节压簧螺丝, 使干涉圆环圆心位于视场中央, 且
圆心条纹不在水平、竖直方向上均不随视点变化而吞吐。

5. 零光程时, 射到任何一点的光都没有光程变化, 所以是没有条
纹的。

■ 实验收获与反思:

本次实验的关键在于细心和耐心, 无论是调节干涉仪还是数
干涉环吞吐数都需要细致入微。本人在测量钠光的波长时由于
数数不准确导致测出平均数据误差过大, 于是又补做了一次。

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

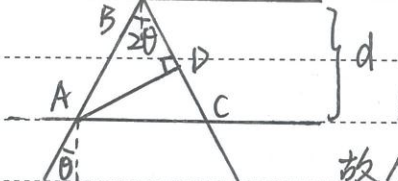
■ 思考题:

1. ① 光学元件的作用: M_1, M_2 是两面平面反射镜;
 G_1 是玻璃板, 后表面镀有半透明的银膜, 使入射光分为振幅相等的反射光和
 G_2 是补偿板, 使光束1与光束2一样三次通过玻璃板, 以保证两束透射光
光间的光程差不致过大。 视场变化而“吞吐”

② 等倾干涉: M_1, M_2 上下表面平行; 调节 M_1 背后螺丝至圆环位于视场中央且环随
等厚干涉: M_1, M_2 上下表面不平行, 且光源由双单色波组成。

白光干涉: M_1 与 M_2 接近重合且形成一个很小的角度; 调节 M_2 至零光程差,
即条纹从吞吞吐吐或由吐变吞, 再微调倾角, 看见条纹; 打开白光灯和钠光灯, 转动微
动鼓轮, 当钠光灯照射部分条纹突然变化时, 白光照射区出现彩色条纹。

2. 设 ΔL 为两束光的光程差, 若入射角为 θ , 有

 $\Delta L = AB + BD = \frac{d}{\cos \theta} + \frac{\sin 2\theta}{\cos \theta} \cdot \frac{d}{\cos \theta} \cdot \cos 2\theta = 2d \cos \theta$
当 $\Delta L = k\lambda$ 时, 为亮纹; 当 $\Delta L = \frac{2k+1}{2}\lambda$ 时, 为暗纹, $k \in \mathbb{N}$ 。
故 M_2 每移动 $\frac{\lambda}{2}$, 视场中心吞/吐一个条纹。故有 $\Delta d = \Delta N \times \frac{\lambda}{2}$ 。

∴ 可以通过测量 Δd 测量 λ 。

3. 答: 视见度由清晰—模糊—清晰, 其实是由两个相位不同的光的
条纹叠加的结果, 由于波长不同, 它们随 M_2 移动发生吞吐的
快慢不同, 导致视见度的变化。

4. ① 打开钠灯, 预热几分钟。

② 在钠灯前盖一毛玻璃片, 成为扩展光源。

③ 移 M_2 使其与 M_1 到 G_1 的距离大致相等。

④ 调节滚花螺丝使两个小孔像重合。

⑤ 取下小孔板, 调节压簧螺丝, 使干涉圆环圆心位于视场中央, 且
圆心条纹不在水平、竖直方向上均不随视点变化而吞吐。

5. 零光程时, 射到任何一点的光都没有光程变化, 所以是没有条纹的。

■ 实验收获与反思:

本次实验的关键在于细心和耐心, 无论是调节干涉仪还是数
干涉环吞吐数都需要细致入微。本人在测量钠光的波长时由于
数数不准确, 导致测出来的数据误差过大, 于是又补做了一次。
通过这次实验我明白了科学实验中所需的耐心和严谨, 我会将这
种收获应用在今后的学习生活之中。

实验总结及讨论

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

■日常生活:

1. 测量与检验: 迈克尔干涉仪可以用于测量眼镜镜片的平整度、镜子的光滑度等, 确保这些产品的质量。
2. 艺术保护: 在艺术品修复领域, 干涉仪可以用来分析绘画作的老化过程, 帮助修复师恢复作品的原始外观。
3. 建筑监测: 在建筑健康监测中, 干涉仪可以用于检测建筑的微小变形, 预防潜在的结构问题。

■计算机专业:

在半导体制造业, 干涉原理可以用于光刻技术中, 帮助制造更小尺寸的电路图案, 对于提升计算机芯片的性能至关重要。